

問題演習 解答ノート

2026 年 5 月 29 日

目次

1	定義・定理	1
1.1	基本的な定義	1
2	演習問題	1
3	解答	8
3.1	対策-周期関数	8
3.2	対策-フーリエ級数	9
3.3	対策-グラフ	10
3.4	対策-gnuplot	11
3.5	対策-平均二乗誤差	11
3.6	対策-シュミットの直交化法	12
3.7	対策-シュミット-直交化	13
3.8	flow	14

1 定義・定理

1.1 基本的な定義

2 演習問題

問題 2.1 情報数学 A 中間試験 1

周期 2π をもち、区間 $[-\pi, \pi)$ 上で

$$\frac{1}{x}, \quad \sqrt{|x|}, \quad x, \quad x^2, \quad \sin 3x$$

で与えられる五つの周期関数について、次の条件に当てはまるものを全て挙げよ。なお、該当する関数が存在しない場合は「なし」と答えよ。

※解答の際に、連続性の証明（確認）は不要で、単に分類結果のみを記せばよい。

1. 連続な関数
2. 区分的に連続な関数
3. 滑らかな関数
4. 区分的に滑らかな関数

背景：定義・定理

この問題では、区間 $[-\pi, \pi)$ 上で与えられた関数を、周期 2π の周期関数として考える。

したがって、単に区間の内部での性質を見るだけでは不十分である。周期 2π で延長するということは、点 $-\pi$ と点 π がつながるという意味であるから、端点でのつながり方も確認する必要がある。

この問題で判定すべき性質は、次の四つである。

まず、連続な関数とは、周期関数として全ての点で連続な関数である。特に、区間内部で連続であることに加えて、

$$\lim_{x \rightarrow \pi-0} f(x) = f(-\pi)$$

となっているかを確認する必要がある。

次に、区分的に連続な関数とは、有限個の点を除いて連続であり、不連続点においても左右極限が有限に存在する関数である。したがって、ジャンプ型の不連続は許されるが、

$$\frac{1}{x}$$

のように、ある点で無限大に発散する関数は区分的に連続とはいえない。

次に、滑らかな関数とは、周期関数として何回でも微分可能な関数である。そのため、関数の値だけでなく、導関数、高階導関数まで端点でつながっている必要がある。

最後に、区分的に滑らかな関数とは、有限個の点を除いて滑らかであり、各区間では十分よく微分できる関数である。ただし、授業での定義によっては、導関数の片側極限の有限性まで要求する場合がある。そのため、 $\sqrt{|x|}$ のように折れ曲がり、あるいは導関数の発散をもつ関数は定義に照らして慎重に判断する必要がある。

この問題では、次の観点が重要である。

確認する場所	見るべき性質
区間内部	定義されているか、連続か、微分可能か
端点	周期拡張で値や導関数がつながるか
特異点	無限大に発散しないか
折れ曲がり点	滑らかさに影響するか

方針

この問題を解くときは、次の順番で各関数を調べる。

1. まず、区間 $[-\pi, \pi)$ の内部で定義されているかを確認する。
2. 次に、内部で連続かどうかを見る。
3. 次に、周期拡張したときに端点で値がつながるかを見る。
4. さらに、導関数が存在するか、また端点で導関数がつながるかを見る。
5. 最後に、連続、区分的連続、滑らか、区分的滑らかなのどれに入るかを分類する。

まず、

$$\frac{1}{x}$$

は $x = 0$ で定義されず、さらに $x \rightarrow 0$ で無限大に発散する。したがって、単なるジャンプ不連続ではない。そのため、連続でも区分的に連続でもないと判断する。

次に、

$$\sqrt{|x|}$$

は $x = 0$ でも値が定義でき、関数としては連続である。また、端点でも

$$\sqrt{|-\pi|} = \sqrt{\pi}$$

であり、周期的な値のつながりも問題ない。しかし、 $x = 0$ で尖った形をしており、導関数が通常の意味ではよく振る舞わない。したがって、連続性と滑らかさを分けて判断する必要がある。

次に、

$$x$$

は区間内部では滑らかである。しかし周期拡張すると、 π の左側では値が π に近づく一方、 $-\pi$ では値が $-\pi$ である。つまり端点でジャンプが生じる。したがって、連続ではないが、ジャンプ不連続は有限個なので、区分的に連続、区分的に滑らかであると判断する。

次に、

$$x^2$$

は区間内部で滑らかであり、端点でも

$$(-\pi)^2 = \pi^2$$

となるので、周期拡張しても値はつながる。したがって連続である。しかし導関数は

$$2x$$

であり、端点で

$$\lim_{x \rightarrow \pi - 0} 2x = 2\pi, \quad \lim_{x \rightarrow -\pi + 0} 2x = -2\pi$$

となる。よって導関数は周期的につながらない。したがって、滑らかではないが、区分的に滑らかである。

最後に、

$$\sin 3x$$

は三角関数であり、もともと滑らかである。さらに 2π 周期で見ても値や導関数が自然につながる。したがって、滑らかな関数である。

この問題で最も大切なのは、「区間内部でよい関数」かどうかだけでなく、周期関数として端点がつながっているかを必ず確認することである。

問題 2.2 情報数学 A 中間試験 1

周期 2π をもち、区間 $[-\pi, \pi)$ 上で

$$f(x) = x$$

で与えられる周期関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ。

※解答は $5x$ の項まで書き下せ。例えば、周期 2π をもち、区間 $[-\pi, \pi)$ 上で

$$g(x) = |x|$$

で与えられる周期関数 $g(x)$ のフーリエ係数は

$$a_0 = \pi, \quad a_n = \begin{cases} -\frac{4}{\pi n^2} & (n \text{ が奇数}), \\ 0 & (n \text{ が偶数}), \end{cases} \quad b_n = 0$$

である。この場合、 $g(x)$ のフーリエ級数は次のように書き表す：

$$g(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right).$$

背景：定義・定理

この問題では、周期 2π の関数

$$f(x) = x$$

のフーリエ級数を求める。

周期 2π の関数のフーリエ級数は、

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

の形で表される。

ここで、フーリエ係数は

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

で定義される。

この問題では、 $f(x) = x$ が奇関数であることが重要である。つまり、

$$f(-x) = -f(x)$$

が成り立つ。

また、

$$\cos nx$$

は偶関数であり、

$$\sin nx$$

は奇関数である。

したがって、

$$x \cos nx$$

は奇関数であり、

$$x \sin nx$$

は偶関数である。

奇関数を対称区間 $[-\pi, \pi]$ で積分すると 0 になるため、

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

である。

よって、この問題では正弦係数 b_n だけを求めればよい。これは、奇関数のフーリエ級数が正弦級数になるという典型例である。

方針

この問題を見たら、まず

$$f(x) = x$$

が奇関数であることに注目する。

奇関数なので、フーリエ級数には余弦項が現れない。したがって、

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

と分かる。

残るのは

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx$$

の計算である。

ここで $x \sin nx$ は偶関数なので、

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx$$

とできる。

この積分は部分積分で計算する。

$$u = x, \quad dv = \sin nx \, dx$$

とおくと、

$$du = dx, \quad v = -\frac{\cos nx}{n}$$

である。

したがって、

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx$$

となる。

第 2 項は

$$\int_0^{\pi} \cos nx \, dx = \left[\frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} = 0$$

である。

よって、

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = -\frac{\pi \cos n\pi}{n} = -\frac{\pi(-1)^n}{n}$$

である。

したがって、

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

となる。

以上より、

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

である。

問題文では $5x$ の項まで書くように求められているので、最後は

$$x \sim 2 \left(\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right)$$

のように書き下す。

この問題の発想は、

奇関数 $\Rightarrow$ 正弦項だけ $\Rightarrow b_n$ を部分積分で求める

という流れである。

問題 2.3 情報数学 A 中間試験 2

周期 2π をもち、区間 $[-\pi, \pi)$ 上で

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \left(|x| \leq \frac{\pi}{3}\right), \\ \frac{\pi}{2} & \left(\frac{\pi}{3} < |x| \leq \frac{2\pi}{3}\right), \\ \pi & \left(\frac{2\pi}{3} < |x| \leq \pi\right) \end{cases}$$

で与えられる周期関数について、次の問いに答えよ。

1. $y = f(x)$ のグラフをかけ。
2. $f(x)$ のフーリエ係数を求めよ。
3. $f(x)$ のフーリエ級数の第 n 部分和を

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

で表す。gnuplot を用いて

$$y = f(x), \quad y = S_7(x), \quad y = S_{31}(x)$$

のグラフを一つの図にプロットした .png ファイル graph.png を作成せよ。

ただし、次のようにすること。

- グラフの色は任意であるが、見やすい色を指定することが望ましい。
- $y = f(x)$ のグラフがうまくプロットできない場合は省略せよ（その場合、減点はする）。
- x 軸の範囲はデフォルトの設定である $[-10, 10]$ のまま、 y 軸の範囲は $[-0.5, 4]$ とせよ。
- $y = f(x)$, $y = S_7(x)$, $y = S_{31}(x)$ のグラフの凡例はそれぞれ $f(x)$, $S_7(x)$, $S_{31}(x)$ とせよ。
- グラフをプロットする際はスクリプトファイル plot.txt を作成し、それを load することでプロットせよ。ただし、「作成した図を .png ファイルに書き出す命令文」は plot.txt に含めないこと。
- 作成した二つのファイル

graph.png, plot.txt

を学務情報システムの提出物にアップロードせよ。

背景：定義・定理

この問題では、周期 2π の段階関数

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (|x| \leq \frac{\pi}{3}), \\ \frac{\pi}{2} & (\frac{\pi}{3} < |x| \leq \frac{2\pi}{3}), \\ \pi & (\frac{2\pi}{3} < |x| \leq \pi) \end{cases}$$

を扱う。

この関数は $|x|$ によって定義されているため、偶関数である。すなわち、

$$f(-x) = f(x)$$

が成り立つ。

したがって、フーリエ級数を求める際には正弦係数がすべて消える。つまり、

$$b_n = 0$$

である。

フーリエ係数の一般公式は

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

である。

ただし、今回は偶関数なので、

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx,$$

$$b_n = 0$$

として計算できる。

また、この関数は区分的に定数である。したがって積分は、関数の値が変化する点

$$0, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}, \quad \pi$$

で区間を分割して行う。

グラフについては、中央で 0、その外側で $\pi/2$ 、さらに外側で π となる左右対称な階段状のグラフである。

gnuplot では、このような段階関数を条件分岐で表す。さらに、 $[-10, 10]$ のように複数周期を含む範囲で描画するためには、任意の x を基本区間 $[-\pi, \pi)$ に戻してから関数値を決める必要がある。

方針

この問題は、三つの小問を一つの流れとして考えるとよい。

まず、グラフを描く。関数は $|x|$ の大きさに値が決まるので、グラフは y -軸対称である。

区間ごとの値は次の通りである。

$$|x| \leq \frac{\pi}{3} \implies f(x) = 0,$$

$$\frac{\pi}{3} < |x| \leq \frac{2\pi}{3} \implies f(x) = \frac{\pi}{2},$$

$$\frac{2\pi}{3} < |x| \leq \pi \implies f(x) = \pi.$$

したがって、 $-\pi$ から π までの範囲では、中央が低く、外側に行くほど高くなる階段状のグラフを描けばよい。

次に、フーリエ係数を求める。偶関数であることから、まず

$$b_n = 0$$

と分かる。

次に、

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

を計算する。

関数値ごとに積分区間を分けると、

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/3} 0 dx + \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{\pi}{2} dx + \int_{2\pi/3}^{\pi} \pi dx \right)$$

となる。

次に、

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

を同様に区間分割して、

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left(\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{\pi}{2} \cos nx dx + \int_{2\pi/3}^{\pi} \pi \cos nx dx \right)$$

とする。

ここで

$$\int \cos nx dx = \frac{\sin nx}{n}$$

を使えばよい。

計算結果をまとめると、

$$a_0 = \pi,$$

$$a_n = -\frac{1}{n} \left(\sin \frac{n\pi}{3} + \sin \frac{2n\pi}{3} \right),$$

$$b_n = 0$$

となる。

したがって、第 N 部分和は

$$S_N(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos nx$$

である。

gnuplot では、この a_n と $S_N(x)$ をそのまま関数として定義する。重要なのは次の三つである。

1. 基本区間に戻す関数を定義する。
2. 段階関数 $f(x)$ を条件分岐で定義する。
3. $S_7(x)$ と $S_{31}(x)$ を `sum` を使って定義する。

基本区間に戻すには、たとえば

$$p(x) = x - 2\pi \left\lfloor \frac{x + \pi}{2\pi} \right\rfloor$$

を使う。これにより、任意の x を $[-\pi, \pi)$ に戻すことができる。

その上で、 $|p(x)|$ の値によって

$$0, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi$$

を返すようにすれば、周期関数としての $f(x)$ が描ける。

この問題の発想は、

偶関数 $\Rightarrow b_n = 0 \Rightarrow a_n$ だけ区間分割で計算 $\Rightarrow S_N(x)$ を gnuplot で

という流れである。

問題 2.4 情報数学 A 中間試験 2

$-\pi \leq x \leq \pi$ において、関数

$$f(x) = |x|$$

を

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$$

により近似する。

$n = 30$ としたときに、 $f(x)$ と $T_n(x)$ の平均 2 乗誤差を最小にする α_1 と β_1 の値をそれぞれ答えよ。

※解答の際に、計算の過程は不要（求める方法は自由）で、答の数値のみ記せばよい。

背景：定義・定理

この問題では、関数

$$f(x) = |x|$$

を三角多項式

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$$

によって近似する。

ここで問われているのは、平均 2 乗誤差を最小にする係数である。

平均 2 乗誤差とは、近似の誤差

$$f(x) - T_n(x)$$

の二乗を積分して平均したものである。典型的には、

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_n(x)|^2 dx$$

を考える。

この量を最小にする三角多項式は、フーリエ部分和である。つまり、最良近似を与える係数は、 $f(x)$ のフーリエ係数である。

したがって,

$$\alpha_k = a_k, \quad \beta_k = b_k$$

となる。

この背景には、三角関数系

$$1, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \cos 2x, \quad \sin 2x, \quad \dots$$

が内積

$$(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

に関して互いに直交する, という事実がある。

平均 2 乗誤差を最小にする近似とは, 関数 $f(x)$ を三角関数で張られる有限次元部分空間へ直交射影することに対応する。その直交射影の係数がフーリエ係数である。

この問題では, $n = 30$ と書かれているが, 求めるのは α_1 と β_1 だけである。したがって, 第 1 フーリエ係数だけを見ればよい。

方針

この問題を解くときは, まず

平均 2 乗誤差を最小にする係数 = フーリエ係数

であることを思い出す。

したがって,

$$\alpha_1 = a_1, \quad \beta_1 = b_1$$

を求めればよい。

次に,

$$f(x) = |x|$$

が偶関数であることに注目する。偶関数に対しては, 正弦係数はすべて 0 になる。したがって,

$$\beta_1 = b_1 = 0$$

である。

残るのは

$$\alpha_1 = a_1$$

である。

フーリエ係数の公式より,

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos x dx$$

である。

$|x| \cos x$ は偶関数なので,

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos x dx$$

とできる。

この積分は部分積分で計算する。

$$u = x, \quad dv = \cos x dx$$

とおくと,

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

である。

したがって,

$$\int_0^{\pi} x \cos x dx = [x \sin x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x dx$$

である。

ここで

$$[x \sin x]_0^{\pi} = 0$$

かつ

$$\int_0^{\pi} \sin x dx = 2$$

なので,

$$\int_0^{\pi} x \cos x dx = -2$$

である。

よって,

$$a_1 = \frac{2}{\pi}(-2) = -\frac{4}{\pi}$$

となる。

したがって,

$$\alpha_1 = -\frac{4}{\pi}, \quad \beta_1 = 0$$

である。

この問題の発想は,

平均 2 乗誤差最小 $\Rightarrow$ フーリエ係数 $\Rightarrow |x|$ は偶関数 $\Rightarrow \beta_1 = 0, \alpha_1 =$

という流れである。

なお, $n = 30$ という条件は, 近似に $\cos 30x, \sin 30x$ まで使えることを意味するが, α_1, β_1 の値そのものには影響しない。

問題 2.5 情報数学 A 中間試験 2

閉区間 $[-1, 1]$ 上の関数

$$\psi_1(x) = x, \quad \psi_2(x) = x^2, \quad \psi_3(x) = 1$$

を考え, 関数 $\psi_k(x)$ と $\psi_l(x)$ の内積を

$$(\psi_k, \psi_l) = \int_{-1}^1 \psi_k(x)\psi_l(x) dx$$

で定める。

正規化を伴わないシュミットの直交化法により、関数列

$$[\psi_1, \psi_2, \psi_3]$$

から直交関数列

$$[\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3]$$

を作れ.

背景：定義・定理

この問題では、閉区間 $[-1, 1]$ 上の関数

$$\psi_1(x) = x, \quad \psi_2(x) = x^2, \quad \psi_3(x) = 1$$

を考える。

関数同士の内積は、

$$(\psi_k, \psi_l) = \int_{-1}^1 \psi_k(x) \psi_l(x) dx$$

で定義されている。

これは、ベクトルの内積

$$\vec{u} \cdot \vec{v}$$

の関数版である。ベクトルの場合、二つのベクトルが直交するとは内積が 0 になることである。同様に、関数 f, g が直交するとは、

$$(f, g) = 0$$

となることをいう。

この問題の目的は、関数列

$$[\psi_1, \psi_2, \psi_3]$$

から、互いに直交する関数列

$$[\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3]$$

を作ることである。

そのために、シュミットの直交化法を使う。

正規化を伴わないシュミットの直交化法では、長さを 1 にする必要はない。したがって、求める関数列は

$$(\varphi_i, \varphi_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

を満たせばよい。

一方、正規化を伴う場合は、さらに

$$(\varphi_i, \varphi_i) = 1$$

となるように、各関数をノルムで割る。

この問題では「正規化を伴わない」と書かれているので、互いに直交する関数を作れば十分である。

シュミットの直交化法の基本思想は、新しい関数から、すでに作った直交関数の方向成分を取り除くことである。

ベクトルでいえば、

新しいベクトル – 前のベクトル方向への射影

を行っている。関数の場合も同じで、内積を用いて射影成分を計算する。

方針

正規化を伴わないシュミットの直交化法では、次の順番で進める。

まず、

$$\varphi_1 = \psi_1$$

とおく。

この問題では、

$$\psi_1(x) = x$$

なので、

$$\varphi_1(x) = x$$

である。

次に、 ψ_2 から φ_1 方向の成分を引く。すなわち、

$$\varphi_2 = \psi_2 - \frac{(\psi_2, \varphi_1)}{(\varphi_1, \varphi_1)} \varphi_1$$

とする。

この問題では、

$$(\psi_2, \varphi_1) = (x^2, x) = \int_{-1}^1 x^3 dx$$

である。 x^3 は奇関数なので、

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

である。

したがって、

$$\varphi_2 = x^2$$

となる。

最後に、 ψ_3 から、 φ_1 方向の成分と φ_2 方向の成分を引く。すなわち、

$$\varphi_3 = \psi_3 - \frac{(\psi_3, \varphi_1)}{(\varphi_1, \varphi_1)} \varphi_1 - \frac{(\psi_3, \varphi_2)}{(\varphi_2, \varphi_2)} \varphi_2$$

である。

この問題では、

$$\psi_3 = 1, \quad \varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2$$

なので、

$$\varphi_3 = 1 - \frac{(1, x)}{(x, x)} x - \frac{(1, x^2)}{(x^2, x^2)} x^2$$

となる。

まず,

$$(1, x) = \int_{-1}^1 x \, dx = 0$$

である。

次に,

$$(1, x^2) = \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3}$$

である。

さらに,

$$(x^2, x^2) = \int_{-1}^1 x^4 \, dx = \frac{2}{5}$$

である。

したがって,

$$\frac{(1, x^2)}{(x^2, x^2)} = \frac{2/3}{2/5} = \frac{5}{3}$$

となる。

よって,

$$\varphi_3 = 1 - \frac{5}{3}x^2$$

である。

したがって, 正規化を伴わない直交関数列として,

$$\varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2, \quad \varphi_3 = 1 - \frac{5}{3}x^2$$

を得る。

また, 直交性は定数倍しても変わらないので,

$$\varphi_3 = 3 - 5x^2$$

としてもよい。その場合,

$$\varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2, \quad \varphi_3 = 3 - 5x^2$$

と書ける。

この問題の発想は,

内積で射影成分を測る $\Rightarrow$ 前に作った関数方向の成分を引く $\Rightarrow$ 直交関数列を作る

という流れである。

3 解答

3.1 対策-周期関数

問題 3.1 周期関数の分類

周期 2π をもち, 区間 $[-\pi, \pi)$ 上で

$$\frac{1}{x}, \quad \sqrt{|x|}, \quad x, \quad x^2, \quad \sin 3x$$

与えられる五つの周期関数について, 次の条件に当てはまるものを全て挙げよ。

1. 連続な関数
2. 区分的に連続な関数
3. 滑らかな関数
4. 区分的に滑らかな関数

背景: 定義・定理

この問題では, まず「区間 $[-\pi, \pi)$ 上の式」だけを見るのではなく, それを周期 2π で周期拡張した関数として考えることが重要である。

周期拡張した関数を調べるときは, 次の二種類の点に注意する。

1. 区間の内部の特異点
2. 周期的につながり合わせる端点

具体的には, 区間 $[-\pi, \pi)$ 上で与えられた関数を周期 2π で延長すると, $-\pi$ と π が同じ点としてつながる。したがって, 連続性や滑らかさを判定するときは,

$$x = -\pi, \quad x = \pi$$

のつながり方も確認しなければならない。

連続な関数とは, 周期拡張したあとで全ての点において連続な関数である。特に, 端点で値がつながっているかを確認する必要がある。

区分的に連続な関数とは, 有限個の不連続点を除いて連続であり, 各不連続点で左右極限が有限に存在するような関数である。したがって, ジャンプ型の不連続は許されるが,

$$\frac{1}{x}$$

のように無限大に発散する特異点は許されない。

滑らかな関数とは, ここでは周期拡張した関数が十分何回でも微分可能な関数と考える。したがって, 関数の値だけでなく, 導関数も端点でつながっている必要がある。

区分的に滑らかな関数とは, 有限個の点を除いて滑らかであり, 各区間で導関数がよく振る舞う関数である。典型的には, 有限個のジャンプや折れ曲がりには許されるが, 導関数が無限大に発散するような点には注意が必要である。

方針

分類問題では, 次の順番で判定するとよい。

1. まず, 関数がそもそも有限の値を持つかを確認する。
2. 次に, 区間内部で連続かどうかを見る。
3. その後, 周期拡張による端点のつながりを見る。
4. 最後に, 導関数まで見て滑らかさを判定する。

各関数については、次のように見る。

$$\frac{1}{x}$$

は $x = 0$ で定義できず、さらに $x \rightarrow 0$ で無限大に発散する。したがって、区分的に連続な関数にもならない。

$$\sqrt{|x|}$$

は関数そのものは連続である。しかし、 $x = 0$ で尖っており、導関数

$$\frac{d}{dx}\sqrt{|x|}$$

が $x = 0$ の近くで無限大に発散する。したがって、連続ではあるが、滑らかではない。

$$x$$

は区間内部では滑らかである。しかし、周期拡張すると

$$\lim_{x \rightarrow \pi-0} x = \pi, \quad f(-\pi) = -\pi$$

となるため、端点でジャンプが生じる。したがって、連続ではないが、区分的に連続であり、区分的に滑らかである。

$$x^2$$

は端点で

$$(-\pi)^2 = \pi^2$$

となるため、関数の値はつながる。したがって連続である。しかし導関数は

$$\frac{d}{dx}x^2 = 2x$$

であり、端点で

$$\lim_{x \rightarrow \pi-0} 2x = 2\pi, \quad \lim_{x \rightarrow -\pi+0} 2x = -2\pi$$

となって一致しない。したがって滑らかではないが、区分的に滑らかである。

$$\sin 3x$$

は三角関数であり、周期拡張しても値も導関数も自然につながる。したがって滑らかな関数である。

以上より、典型的には次のように分類できる。

分類	該当する関数
連続な関数	$\sqrt{ x }, x^2, \sin 3x$
区分的に連続な関数	$\sqrt{ x }, x, x^2, \sin 3x$
滑らかな関数	$\sin 3x$
区分的に滑らかな関数	$x, x^2, \sin 3x$

ただし、授業での「区分的に滑らか」の定義が、単に有限個の点を除いて各区間で滑らかであることだけを要求する場合には、 $\sqrt{|x|}$ の扱いが変わる可能性がある。この問題では、導関数の発散を考慮して、 $\sqrt{|x|}$ は区分的に滑らかには含めない方針で整理しておく。

3.2 対策-フーリエ級数

問題 3.2 フーリエ級数

周期 2π をもち、区間 $[-\pi, \pi)$ 上で

$$f(x) = x$$

で与えられる周期関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ。

ただし、解答は $5x$ の項まで書き下せ。

背景：定義・定理

周期 2π の関数 $f(x)$ のフーリエ級数は

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

の形で表される。

フーリエ係数は次で定義される。

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

偶奇性を使うと計算が大幅に楽になる。関数 $f(x) = x$ は奇関数である。また、

$$\cos nx$$

は偶関数、

$$\sin nx$$

は奇関数である。

したがって、

$$x \cos nx$$

は奇関数であり、

$$x \sin nx$$

は偶関数である。

よって、

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

となり、計算すべき係数は b_n だけである。

方針

$f(x) = x$ の場合,

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx$$

を計算すればよい。

被積分関数 $x \sin nx$ は偶関数なので,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx$$

となる。

部分積分により,

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx.$$

ここで,

$$\int_0^{\pi} \cos nx \, dx = \left[\frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} = 0$$

であるから,

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = -\frac{\pi \cos n\pi}{n}.$$

$$\cos n\pi = (-1)^n$$

より,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

したがって,

$$f(x) = x$$

のフーリエ級数は

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

である。

$5x$ の項まで書くと,

$$x \sim 2 \left(\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right)$$

この問題では,

奇関数 $\Rightarrow$ 正弦級数だけ

と見抜くことが最重要である。

3.3 対策-グラフ

問題 3.3 段階関数のフーリエ係数とグラフ

周期 2π をもち、区間 $[-\pi, \pi)$ 上で

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (|x| \leq \frac{\pi}{3}), \\ \frac{\pi}{2} & (\frac{\pi}{3} < |x| \leq \frac{2\pi}{3}), \\ \pi & (\frac{2\pi}{3} < |x| \leq \pi) \end{cases}$$

で与えられる周期関数を考える。

1. $y = f(x)$ のグラフをかけ。
2. $f(x)$ のフーリエ係数を求めよ。
3. gnuplot を用いて $y = f(x)$, $y = S_7(x)$, $y = S_{31}(x)$ を一つの図にプロットせよ。

背景：定義・定理

この関数は $|x|$ によって定義されているため、偶関数である。すなわち,

$$f(-x) = f(x)$$

が成り立つ。

したがって、フーリエ級数では正弦項が消える。つまり,

$$b_n = 0$$

である。

偶関数のフーリエ係数は,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \, dx$$

および

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

で求めればよい。

この問題では、関数が区間ごとに定数なので、積分区間を

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{3} < x \leq \frac{2\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3} < x \leq \pi$$

に分ける。

方針

まずグラフは、原点を中心として左右対称な階段状のグラフである。

$$|x| \leq \frac{\pi}{3}$$

では高さ 0,

$$\frac{\pi}{3} < |x| \leq \frac{2\pi}{3}$$

では高さ $\frac{\pi}{2}$,

$$\frac{2\pi}{3} < |x| \leq \pi$$

では高さ π である。

次にフーリエ係数を求める。

偶関数なので,

$$b_n = 0$$

である。

また,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/3} 0 dx + \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{\pi}{2} dx + \int_{2\pi/3}^{\pi} \pi dx \right).$$

これを計算すると,

$$a_0 = \pi.$$

次に a_n を求める。

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left(\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{\pi}{2} \cos nx dx + \int_{2\pi/3}^{\pi} \pi \cos nx dx \right).$$

$$\int \cos nx dx = \frac{\sin nx}{n}$$

を用いると,

$$a_n = -\frac{1}{n} \left(\sin \frac{n\pi}{3} + \sin \frac{2n\pi}{3} \right).$$

したがって,

$$a_0 = \pi, \quad a_n = -\frac{1}{n} \left(\sin \frac{n\pi}{3} + \sin \frac{2n\pi}{3} \right), \quad b_n = 0.$$

よって, 第 N 部分和は

$$S_N(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos nx$$

である。

listing

3.4 対策-gnuplot

背景：定義・定理

gnuplot では, まず数学的に求めた式をプログラム上の関数として定義する。

この問題で必要なのは, 次の三つである。

1. 周期関数 $f(x)$
2. フーリエ係数 a_n

3. 部分和 $S_N(x)$

特に, グラフの範囲がデフォルトの $[-10, 10]$ のままであるため, $f(x)$ を周期 2π の関数として定義する必要がある。

そのため, 任意の x を区間 $[-\pi, \pi)$ に戻す関数を作る。

plot.txt の中身

pi = 3.141592653589793

x を $[-\pi, \pi)$ に戻す $p(x) = x - 2*\text{pi}*floor((x + \text{pi})/(2*\text{pi}))$

周期関数 $f(x)$ $f(x) = (\text{abs}(p(x)) <= \text{pi}/3) ? 0 : (\text{abs}(p(x)) <= 2*\text{pi}/3) ? \text{pi}/2 : \text{pi}$

フーリエ係数 $a(k) = -(\sin(k*\text{pi}/3) + \sin(2*k*\text{pi}/3))/k$

第 N 部分和 $S(N,x) = \text{pi}/2 + \text{sum } [k=1:N] a(k)*\cos(k*x)$

set yrange $[-0.5:4]$

plot $f(x)$ title "f(x)" linecolor 1, $S(7,x)$ title "S7(x)" linecolor 2, $S(31,x)$ title "S31(x)" linecolor 3

graph.png を作るために gnuplot 上で実行する命令 これは plot.txt には入れない

set terminal pngcairo size 1000,700 set output "graph.png" load "plot.txt" set output

方針

gnuplot の問題では, 次の順番で考えるとよい。

1. まず, 数学的にフーリエ係数を求める。
2. 次に, 係数 a_n を gnuplot の関数として定義する。
3. 次に, 部分和 $S_N(x)$ を sum を使って定義する。
4. 最後に, $f(x)$, $S_7(x)$, $S_{31}(x)$ を同時にプロットする。

この問題では,

$$f(x)$$

は階段関数なので, gnuplot では条件分岐

条件 ? 値 1 : 値 2

を使って定義する。

また, $[-10, 10]$ の範囲で周期関数を描くために,

$$p(x) = x - 2\pi \left\lfloor \frac{x + \pi}{2\pi} \right\rfloor$$

を使って, 任意の x を $[-\pi, \pi)$ に戻している。

3.5 対策-平均二乗誤差

問題 3.4 平均 2 乗誤差とフーリエ近似

$-\pi \leq x \leq \pi$ において、関数

$$f(x) = |x|$$

を

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$$

により近似する。

$n = 30$ としたときに、 $f(x)$ と $T_n(x)$ の平均 2 乗誤差を最小にする α_1 と β_1 の値をそれぞれ答えよ。

背景：定義・定理

平均 2 乗誤差とは、関数 $f(x)$ と近似関数 $T_n(x)$ の差の二乗を平均した量である。

典型的には、

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_n(x)|^2 dx$$

を考える。

この誤差を最小にする三角多項式は、 $f(x)$ のフーリエ係数を用いたフーリエ部分和である。

つまり、

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$$

が $f(x)$ を最もよく近似するためには、

$$\alpha_k = a_k, \quad \beta_k = b_k$$

となればよい。

ここで a_k, b_k は $f(x)$ のフーリエ係数である。

方針

この問題では、

$$f(x) = |x|$$

である。

$|x|$ は偶関数なので、

$$b_k = 0$$

である。

したがって、

$$\beta_1 = 0$$

である。

また、問題文の例にもあるように、周期 2π の関数 $f(x) = |x|$ のフーリエ係数は

$$a_0 = \pi, \quad a_n = \begin{cases} -\frac{4}{\pi n^2} & (n \text{ が奇数}), \\ 0 & (n \text{ が偶数}), \end{cases} \quad b_n = 0$$

である。

よって、

$$\alpha_1 = a_1 = -\frac{4}{\pi}, \quad \beta_1 = b_1 = 0.$$

したがって、答えは

$$\alpha_1 = -\frac{4}{\pi}, \quad \beta_1 = 0$$

である。

この問題で重要なのは、 $n = 30$ という情報に惑わされないことである。平均 2 乗誤差を最小にする係数はフーリエ係数なので、 α_1, β_1 は第 1 フーリエ係数を見ればよい。

3.6 対策-シュミットの直交化法

問題 3.5 シュミットの直交化法

閉区間 $[-1, 1]$ 上の関数

$$\psi_1(x) = x, \quad \psi_2(x) = x^2, \quad \psi_3(x) = 1$$

を考える。

関数 $\psi_k(x)$ と $\psi_l(x)$ の内積を

$$(\psi_k, \psi_l) = \int_{-1}^1 \psi_k(x) \psi_l(x) dx$$

で定める。

正規化を伴わないシュミットの直交化法により、関数列

$$[\psi_1, \psi_2, \psi_3]$$

から直交関数列

$$[\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3]$$

を作れ。

背景：定義・定理

関数の内積とは、二つの関数を掛けて積分したものである。この問題では、

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

で定義されている。

二つの関数 f, g が直交するとは、

$$(f, g) = 0$$

が成り立つことである。

これはベクトルの内積で

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

となること関数版である。

シュミットの直交化法は、与えられた関数列

$$[\psi_1, \psi_2, \psi_3]$$

から、互いに直交する関数列

$$[\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3]$$

を作る方法である。

正規化を伴わない場合は、長さを 1 にそろえる必要はない。つまり、

$$(\varphi_i, \varphi_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

だけを満たせばよい。

一方、正規化を伴う場合は、

$$\|e_i\| = 1$$

も満たすようにする。ここで、

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}$$

である。

方針

正規化を伴わないシュミットの直交化法は、次の形で進める。

まず、

$$\varphi_1 = \psi_1$$

とする。

次に、

$$\varphi_2 = \psi_2 - \frac{(\psi_2, \varphi_1)}{(\varphi_1, \varphi_1)} \varphi_1$$

とする。

最後に、

$$\varphi_3 = \psi_3 - \frac{(\psi_3, \varphi_1)}{(\varphi_1, \varphi_1)} \varphi_1 - \frac{(\psi_3, \varphi_2)}{(\varphi_2, \varphi_2)} \varphi_2$$

とする。

この問題では、

$$\varphi_1 = x$$

である。

次に、

$$(\psi_2, \varphi_1) = (x^2, x) = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

であるから、

$$\varphi_2 = x^2.$$

最後に、

$$\varphi_3 = 1 - \frac{(1, x)}{(x, x)} x - \frac{(1, x^2)}{(x^2, x^2)} x^2$$

を計算する。

ここで、

$$(1, x) = \int_{-1}^1 x dx = 0,$$

$$(1, x^2) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$(x^2, x^2) = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}.$$

したがって、

$$\frac{(1, x^2)}{(x^2, x^2)} = \frac{2/3}{2/5} = \frac{5}{3}.$$

よって、

$$\varphi_3 = 1 - \frac{5}{3} x^2.$$

したがって、正規化を伴わない直交関数列は

$$\varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2, \quad \varphi_3 = 1 - \frac{5}{3} x^2$$

である。

分数を避けたい場合は、 φ_3 を定数倍して

$$\varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2, \quad \varphi_3 = 3 - 5x^2$$

としてもよい。直交性は定数倍しても保たれる。

3.7 対策-シュミット-直交化

背景：定義・定理

シュミットの直交化法には、正規化を伴う場合と伴わない場合がある。

正規化を伴わない場合は、

$$(\varphi_i, \varphi_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

だけを満たす直交関数列を作る。

正規化を伴う場合は、さらに各関数の長さを 1 にそろえる。つまり、

$$(e_i, e_j) = 0 \quad (i \neq j), \quad (e_i, e_i) = 1$$

を満たすようにする。

正規化を伴わない直交関数 φ_i が得られたあと、

$$e_i = \frac{\varphi_i}{\|\varphi_i\|}$$

とすれば、正規化された直交関数が得られる。

方針

今回得られた直交関数列は

$$\varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2, \quad \varphi_3 = 3 - 5x^2$$

である。

それぞれのノルムを計算すると、

$$\|\varphi_1\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$\|\varphi_2\|^2 = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5},$$

$$\|\varphi_3\|^2 = \int_{-1}^1 (3 - 5x^2)^2 dx = 8.$$

したがって、正規化するなら

$$e_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}x,$$

$$e_2 = \sqrt{\frac{5}{2}}x^2,$$

$$e_3 = \frac{3 - 5x^2}{2\sqrt{2}}$$

となる。

ただし、問題文に「正規化を伴わない」とある場合は、

$$\varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2, \quad \varphi_3 = 3 - 5x^2$$

または

$$\varphi_3 = 1 - \frac{5}{3}x^2$$

の形で答えればよい。

3.8 flow

背景：定義・定理

この試験では、次の三つの力が中心になっている。

1. 周期関数を分類する力
2. フーリエ係数を計算する力
3. 内積空間の考え方で近似・直交化を扱う力

特に、フーリエ級数と平均 2 乗誤差は別々の話ではない。フーリエ級数は、三角関数の張る空間への直交射影として理解できる。そのため、平均 2 乗誤差を最小にする近似は、フーリエ係数によって与えられる。

方針

問題を見たときは、次の順番で判断する。

1. 周期関数の分類問題では、端点と特異点を見る。
2. フーリエ級数では、まず偶関数か奇関数かを見る。
3. 偶関数なら余弦項だけ、奇関数なら正弦項だけを考える。

4. 区分的に定義された関数では、積分区間を分割する。
5. gnuplot では、関数・係数・部分和を順番に定義する。
6. 平均 2 乗誤差の最小化では、フーリエ係数を使う。
7. シュミットの直交化法では、内積を使って前の成分を引く。

この試験の対策としては、まず次の公式を確実に覚える。

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

次に、内積の公式

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

と、シュミットの直交化法

$$\varphi_k = \psi_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(\psi_k, \varphi_j)}{(\varphi_j, \varphi_j)} \varphi_j$$

を覚える。

この二つを結びつけて理解できると、フーリエ級数、平均 2 乗誤差、直交関数の問題が同じ構造で見える。